

[illegible]

Eder Zoy

UNIDAD N°1: INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD	2
Teoría de Probabilidades	2
FICHA N°1 – Concepto de Probabilidad. Propiedades.	3
FICHA N°2 – Probabilidad Condicional. Teorema de Bayes.....	5
TEOREMA DE BAYES.....	7
FICHA N°3 – Análisis Combinatorio. Variaciones y Combinaciones	7
 UNIDAD N°2: VARIABLES ALEATORIAS.....	8
FICHA N°4 – Distribución de Probabilidades discretas y continuas	8
FICHA N°5 – Función de Probabilidad discretas y continuas.....	8
FICHA N°6 – Distribución conjunta para variables aleatorias discretas.....	8
FICHA N°7 – Variables aleatorias dependientes e independientes.	8
FICHA N°8 – Esperanza matemática, varianza y desviación típica, propiedades.	8
FICHA N°9 – Momentos, relación entre momentos.....	8
FICHA N°10 – Función Generatriz de Momentos	8

UNIDAD N°1: INTRODUCCION A LA PROBABILIDAD

Teoría de Probabilidades

Se llama **modelo determinístico** al que estipula que las condiciones bajo las cuales se verifica un experimento **determinan unívocamente el resultado** del mismo.

En el caso del **modelo probabilístico** o no determinativos, podemos decir por ahora, simplemente que el resultado o el comportamiento de las variables en estudio **no pueden predecirse de antemano**, no está sujeto a las leyes físicas como ocurriría en el caso del modelo determinativos.

Entendemos por **experimento aleatorio** al proceso que tiene las siguientes propiedades:

- El proceso se efectúa de acuerdo a un número bien definido de reglas.
- Es de naturaleza tal que se repite o puede concebirse la repetición del mismo.
- El resultado de cada ejecución depende de la "casualidad" o sea de influencias que no pueden ser controladas y por lo tanto no se puede predecir un resultado único.

Si un proceso de cambio (experimento) puede conducir a dos o más resultados posibles, es decir que, los resultados son inciertos, se lo considera un experimento aleatorio o estocástico.

Espacio Muestral o Espacio Probabilístico o Conjunto Fundamental

Dado un experimento aleatorio E, **denominaremos espacios muestrales** al conjunto de todos los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Es **el conjunto Universal** y se lo representa por U o por δ . Cualquier prueba de un experimento produce un resultado que corresponde exactamente a un elemento de dicho espacio.

Cualquiera sea la forma que se escriba o represente diagramáticamente, **los resultados de δ deben ser mutuamente exclusivos (uno a la vez) y colectivamente exhaustivos (debe ocurrir al menos uno).**

Espacios muestrales	Finito	también también también	DISCRETO. DISCRETO. CONTINUO.
	Infinito contable		
	Infinito no contable		

Eventos o sucesos

Un evento, suceso o hecho es un subconjunto del espacio muestral.

- Un suceso o evento E definido sobre un espacio muestral δ , se dice que es un **suceso simple, o elemental**, o fundamental si contiene exactamente un punto del espacio muestral δ .
- Un suceso E definido sobre un espacio muestral δ , se llama **suceso compuesto** o simplemente suceso (evento), si contiene más de un punto del espacio muestral δ .
- Suceso **imposible** (Elemento fuera del espacio muestral)
- Suceso **cierto** (Todo el espacio muestral).
- Un evento ha ocurrido, si al menos un elemento se ha presentado.
- Los sucesos y solo los sucesos poseen probabilidad asociada.

Sucesos Mutuamente Excluyentes o Disyuntos: Un conjunto de hechos o sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, se dice que es mutuamente excluyente o desunido, si ningún elemento del espacio muestral está contenido en más de uno de estos sucesos.

$$E_i \cap E_j = \phi \quad \text{para todas la } i \text{ y } j, \quad \begin{matrix} i = 1, 2, 3, \dots, n. \\ j = 1, 2, 3, \dots, n. \end{matrix}$$

Sucesos no Mutuamente Excluyentes: Un conjunto de eventos (suceso) definido sobre el mismo espacio muestral, se dice que es no mutuamente excluyente, si algún punto de muestra (elemento) está contenido en más de uno de estos sucesos.

$$E_i \cap E_j \neq \emptyset \text{ para todas la } i \text{ y } j, \quad \begin{matrix} i = 1, 2, 3, \dots, n. \\ j = 1, 2, 3, \dots, n. \end{matrix}$$

Sucesos Colectivamente Exhaustivos: Se dice que dos o más sucesos definidos sobre el mismo espacio muestral, son colectivamente exhaustivos si su unión es igual al espacio muestral. Además, se dice que n hechos forman una partición de δ si los n hechos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.

Si dos o más sucesos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir juntos, por lo que, como máximo, ocurrirá uno. Si dos eventos son colectivamente exhaustivos, por lo menos ocurrirá uno de ellos. Así, si un conjunto de sucesos es mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, ocurrirá exactamente uno de los sucesos.

Sucesos Complementarios o Contrarios: El suceso A' es aquel que posee los sucesos elementales del espacio muestral que no están en A .

FICHA N°1 – Concepto de Probabilidad. Propiedades.

Probabilidad $P(X)$:

$$0 \leq P(X) \leq 1$$

$$0\% \leq P(X) \leq 100\%$$

El concepto de probabilidad

Como medida de la oportunidad o probabilidad con la que podemos esperar que un suceso ocurra, es conveniente asignar un valor entre 0 y 1, esto nos permitirá medir de alguna manera la posibilidad de que A ocurra. Si estamos seguro de que el suceso ocurrirá decimos que tiene el 100 % o 1 de probabilidad, si estamos seguro de que el suceso no ocurrirá decimos que su probabilidad es 0.

Existen tres tipos de pensamientos principales a cerca de la probabilidad:

La Teoría Clásica o de Laplace o Principio de Razón Insuficiente

Este usaremos

Se basa en el supuesto sencillo de resultados igualmente probables de un experimento al azar. Todos los resultados posibles deben tener los mismos pesos o probabilidades de ocurrencia.

En general, si hay N resultados posibles igualmente probables de un experimento al azar, la probabilidad para cada uno debe ser $1/N$. Si el espacio muestral de un experimento aleatorio tiene N resultados igualmente probables, y si un suceso A , definido en este espacio muestral, tiene H elementos la probabilidad quedará definida por: $P(A) = H/N = (\text{Número de casos favorables al suceso}) / (\text{Número de casos posibles})$.

La Teoría Frecuencial o Teoría de Probabilidad por Frecuencia Relativa

El único procedimiento válido para determinar probabilidades de hechos es por experimentos repetitivos.

Si un experimento es ejecutado n veces en las mismas condiciones y hay n_i resultados, $n_i \leq n$, en que ocurrió un hecho, entonces una estimación de la probabilidad de ese suceso es la razón n_i/n . La verdadera probabilidad del suceso es:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} n_i/n$$

Por comodidad, trataremos la estimación de $P(A)$ como si fuera realmente la probabilidad de A , escribiendo la definición de probabilidad por frecuencia relativa:

$$P(A) = n_i/n = h_i \quad \text{y} \quad \begin{matrix} 0 \leq n_i/n \leq 1 \\ 0 \leq P(A) \leq 1 \end{matrix}$$

La Teoría Subjetivista o Teoría Personalista

El teórico personalista o subjetivo, considera la probabilidad como una medida de confianza personal en una proporción particular, es decir asigna un peso entre 0 y 1 a un suceso, según su grado de creencia en su posible ocurrencia.

De las tres teorías se utilizará la que sea apropiada a las condiciones del experimento.

POSTULADOS DE LA TEORÍA DE PROBABILIDAD

Se establecerán **axiomas y propiedades que corresponden a los sucesos y a las probabilidades**:

Los axiomas y propiedades fueron creados para poder establecer operaciones con los sucesos. Los axiomas de probabilidad son las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función definida sobre un conjunto de sucesos determine consistentemente sus probabilidades.

Axiomas y propiedades para la familia de sucesos:

- **Axioma F1:** si A y B son sucesos, entonces A (suceso imposible) y B (suceso cierto) pertenecen a una familia de sucesos. SIMBOLICAMENTE: $\emptyset \wedge \delta \in F$
- **Axioma F2:** dado un conjunto numerable de sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots$ la intersección de este conjunto numerable, es un suceso. $A_1, A_2, A_3, \dots A_n \in F \Rightarrow \text{sumatoria } A_i \in F$
- **Axioma F3:** dado un conjunto numerable de sucesos $A_1, A_2, A_3, \dots$ la unión de este conjunto numerable, es un suceso. $A_1, A_2, A_3, \dots A_n \in F \Rightarrow \text{sumatoria } A_i \in F$
- **Axioma F4:** si A es un suceso y A' es su complemento, entonces A' es un suceso. $A \in F \Rightarrow A' \in F$
- **Axioma F5:** si A y B son sucesos, entonces la diferencia entre ellos es un suceso. $A \wedge B \in F \Rightarrow A - B \in F$.

Axiomas y propiedades referida a la probabilidad de sucesos:

- **Axioma P1:** si A es un suceso tiene asociada una probabilidad.
- **Axioma P2:** la probabilidad de un suceso en un espacio muestral no es negativa.
- **Axioma P3:** la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. Esta es una convención en la teoría de probabilidades que se dice que ha ocurrido un suceso si ha ocurrido por lo menos uno de los sucesos del conjunto de sucesos. **Certidumbre $P(\delta) = 1$.**
- **Axioma P4:** si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un conjunto numerable de sucesos, mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de unión de dichos conjuntos es igual a la suma de probabilidades. Este axioma es muy importante, porque si por algún procedimiento puede asignarse un peso (probabilidad) a cada uno de los puntos del espacio muestral X, entonces obtener la probabilidad de cualquier suceso definido simplemente sumando los pesos de todos los puntos del espacio muestral que son miembros del conjunto que se considera. (cuál es la probabilidad de que haya salido de la caja c).

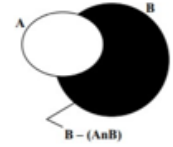
A partir de los axiomas, se establece un conjunto de propiedades:

- **Propiedad 1:** $P(B-A) = P(B)-P(A)$
- **Propiedad 2:** $P(A') = 1-P(A)$. Sea A' el complemento de A en el espacio muestral X, teniendo en cuenta que A y A' son sucesos complementarios, porque son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. **Ley de complementación.**
- **Propiedad 3:** esta propiedad afirma que, si el conjunto de sucesos es el conjunto nulo, el suceso es una imposibilidad para la cual la probabilidad de ocurrencia es 0. **Esto es muy importante, el conjunto no vacío no contiene ningún elemento del espacio muestral por lo tanto no puede asignarse ningún peso.** Si f es un evento nulo o vacío, entonces la probabilidad de que ocurra f debe ser cero.

$\delta \cap \phi = \phi$ (Nulo)
 $\delta \cup \phi = \delta$ o sea $P(\delta) + P(\phi) = P(\delta) = 1$ por lo tanto: $P(\phi) = 0$
- **Propiedad 4:** afirma que la probabilidad va del 0 al 1. $0 \leq P(A) \leq 1$.
- **Propiedad 5:** si $P(A) > 0$, entonces $P(B-A) > 0$, también $P(B)-P(A) > 0$: entonces podemos decir que $P(A) < P(B)$. Supongamos tener dos eventos A y B de tal manera que, A este contenido en B, es decir que A es un subconjunto de B.

- **Propiedad 6:** si A y B son dos sucesos cualesquiera **no mutuamente excluyente**, entonces:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$



- **Propiedad 7:** para los sucesos A y B tenemos: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$
- **Propiedad 8:** $P(A) = P(A \cap A_1) + P(A \cap A_2) + \dots + P(A \cap A_n)$
- **Propiedad 9:** si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un subconjunto infinito numerable de sucesos, no necesariamente mutuamente excluyentes, entonces: $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \dots < \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$. Desigualdad de Boole. Si fuera mutuamente excluyente $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \dots = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$.

FICHA N°2 – Probabilidad Condicional. Teorema de Bayes

PROBABILIDAD CONDICIONAL

Las probabilidades asociadas a los sucesos definidos en las subpoblaciones se denominan **probabilidades condicionales**.

Sean:

- A, un suceso que tiene “a” sucesos elementales favorables.
- B, otro suceso que tiene “b” sucesos elementales favorables.
- $A \cap B$ con “c” sucesos elementales favorables.

Es a **posteriori**, porque que ocurra un **evento depende de otro ya ocurrido**. Como la probabilidad está ligada a nuestra ignorancia sobre los resultados de la experiencia, el hecho de que ocurra un suceso, puede cambiar la probabilidad de los demás. El proceso de realizar la historia clínica, explorar y realizar pruebas complementarias ilustra este principio.

La probabilidad de que ocurra el suceso A si ha ocurrido el suceso B se denomina probabilidad condicionada y se define:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; \quad P(B) > 0$$

Similarmente, la probabilidad condicional de B dado A se define como:

$$P(B/A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}; \quad P(A) > 0.$$

Las probabilidades asociadas a los sucesos definidos en las subpoblaciones se denominan probabilidades condicionales. “**PROBABILIDAD DE A, DADO QUE OCURRIÓ EL SUCESO B**”.

Cuando ocurre un suceso cambia el espacio muestral, por eso cambia la probabilidad. A veces es más fácil calcular la probabilidad condicionada teniendo en cuenta este cambio de espacio muestral.

Observaciones

1. Todos los eventos están asociados con algún espacio probabilístico. $P(A) = P(A/\delta)$
2. Las probabilidades que aparecen en el cociente de las fórmulas, $P(B)$ y $P(A)$ corresponde a eventos planteados en el espacio original.
3. La probabilidad del suceso del espacio reducido debe ser mayor que 0, ya que de otro modo la probabilidad condicional no estaría definida.

Probabilidad conjunta y marginal

Los valores del cuadro se llaman **Probabilidades Conjuntas**, porque cada una de ellas es la probabilidad de la ocurrencia conjunta, o simultánea, de dos sucesos.

Las **probabilidades marginales** se obtienen sumando cada fila o cada columna y reciben este nombre simplemente porque se encuentran en los márgenes del cuadro. Obsérvese que una probabilidad marginal es la suma de un conjunto de probabilidades conjuntas.

Probabilidad Compuesta o Probabilidad de Ocurrencia Conjunta (Regla Multiplicadora General) Los sucesos dependientes se ven afectados por la ocurrencia de otro. En contraste, se dice que dos eventos son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no es afectada por la ocurrencia del otro.

En sentido general los sucesos dependientes son generados por muestreo aleatorio sin reposición, y los sucesos independientes por muestreo aleatorio con reposición. El muestreo aleatorio sin reposición es un proceso de selección al azar de n unidades (que son la muestra) de una población de N unidades sin devolver a la población ninguna unidad escogida antes de extraer otra.

El muestreo aleatorio con reposición es un método de selección al azar de n unidades de una población, donde cada unidad extraída es reintegrada a la población antes de hacer otra selección.

Dos sucesos son **independientes** si el resultado de uno no afecta el resultado del otro. dos sucesos son **dependientes** si el resultado del segundo depende del resultado del primero.

Una vez realizada la distinción entre suceso dependiente e independiente, diremos: La Ley que rige la **Probabilidad compuesta o de ocurrencia conjunta** de A y B se da por:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A/B) \quad (1)$$

$$P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B/A) \quad (2)$$

Sucesos independientes

Dos sucesos, A y B, definidos en el mismo espacio muestral, se dice que son independientes sí y sólo sí la probabilidad de ocurrencia conjunta de A y B es igual al producto de sus respectivas probabilidades individuales. Es decir, A y B son sucesos independientes sí y sólo sí:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

La probabilidad de uno no está condicionada a la ocurrencia del otro.

Dos sucesos, A y B definidos en el mismo espacio muestral, se dice que son dependientes sí y sólo sí:

$$P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$$

Resumen:

1- Sucesos mutuamente excluyentes

$$A_i \cap A_j = 0 \quad i \neq j = 1, 2, 3, \dots$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2- Sucesos no mutuamente excluyentes

$$A_i \cap A_j \neq 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Dependiente:

$$P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B/A) \cdot P(A)$$

Independiente:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A)$$

Reglas para la probabilidad de unión de sucesos.

Reglas para la probabilidad de intersección de sucesos.

TEOREMA DE BAYES

Es la relación entre una probabilidad condicionada y la probabilidad condicionada alternada. Expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de probabilidad marginal de sólo A.

En términos más generales y menos matemáticos, el **teorema de Bayes** es de enorme relevancia puesto que vincula la probabilidad de A dado B con la probabilidad de B dado A.

$$P[A_n/B] = \frac{P[B/A_n] \cdot P[A_n]}{\sum P[B/A_i] \cdot P[A_i]}$$

El numerador de cada una de las probabilidades pedidas es una **probabilidad compuesta** y el denominador es la **probabilidad marginal**. La fórmula de Bayes está concebida para calcular probabilidad condicionales marchando a la inversa, o sea que si conoce $P(B/B_i)$, se calcula la probabilidad de $P(B_i/B)$, que es la probabilidad de B_i una vez hecha la observación, por ello es la probabilidad posterior o “a posteriori”, en tanto que la probabilidad de B o sea $P(B_i)$ se llama probabilidad anterior o “a priori”, indicando que es la probabilidad antes de hacer ninguna observación.

$P(A/B) \neq P(B/A) \rightarrow$ La Probabilidad de A dado que ocurrió B, es diferente a la Probabilidad de B dado que ocurrió A.

En ciertos casos es posible establecer algunas características, vinculados con sucesos cuya probabilidad a priori es conocida, los que una vez ocurridos pueden ser analizados con el fin de determinar si los mismos han sucedido por ciertas causas, y se conocen como **probabilidad a posteriori**, y conforman a la regla de Bayes. Es una probabilidad una vez hecha la observación.

FICHA N°3 – Análisis Combinatorio. Variaciones y Combinaciones

ANALISIS COMBINATORIO

Tiene por finalidad estudiar las distintas agrupaciones de objetos, prescindiendo de la naturaleza de los mismos, pero no del orden.

Dicho análisis se los divide en dos partes:

- Análisis combinatorio simple, que se considera el conjunto formado por elementos distintos.
- Análisis combinatorio con repetición, se considera al conjunto que tiene elementos repetidos.

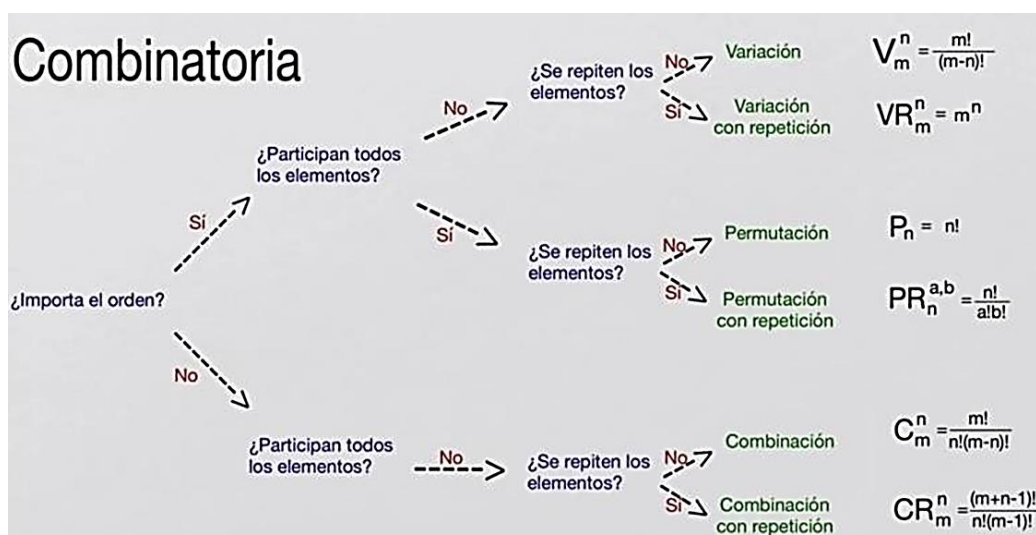
Siempre me debo hacer 3 preguntas clave:

- ¿Importa el orden?
- ¿Participan todos los elementos?
- ¿Se repiten los elementos?

M siempre va a ser mayor que N. (Al revés porque usamos n como m y m como n)

M = cantidad total de sujetos en la muestra.

N = cantidad de sujetos de la muestra que agrupo.



Trataremos tres tipos de problemas de combinatoria:

SIMPLES:

Permutaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos. Una permutación está dada por cualquier conjunto totalmente ordenado, determinado por dichos n elementos, siendo dos permutaciones de A distintas, cuando al menos dos de los n elementos difieren en el **orden de colocación**.

$$P_n = n!$$

El número de permutaciones de n elementos está dada por el producto de los n primeros números naturales.

Variaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos, se denominan variaciones o arreglos de n elementos tomados de m en m a los diversos subconjuntos que se pueden formar con los n elementos, de manera tal que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento y si entran los mismos elementos, en el **orden de colocación** de éstos.

Debe considerarse que $m < n$ ya que si $m = n$, estaríamos en presencia de permutaciones y no de variaciones. **m = Cantidad seleccionada, n = Total**

$$V_n^m = n! / (n-m)! = n^{(m)}$$

El número de variaciones de n elementos tomados de m en m está dado por el producto de m factores naturales decrecientes consecutivos a partir de n.

Combinaciones Simples

Dado un conjunto A formado por n elementos distintos, se denominan Combinaciones de n elementos tomados de m en m, a los diversos subconjuntos que se pueden formar con los n elementos, de manera tal que cada subconjunto esté integrado por m de esos n elementos y que cada subconjunto se distinga de los demás en por lo menos un elemento (**no importa el orden de colocación**).

Propiedades de los números combinatorios

$$\binom{n}{m} = C_n^m = \frac{V_n^m}{P_m} = \frac{n! / (n-m)!}{m!} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

$$1) C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

$$2) C_n^n = \binom{n}{n} = \frac{n!}{n! \cdot (n-n)!} = 1 \quad \text{Teniendo en cuenta que } 0! = 1.$$

$$3) C_n^0 = \binom{n}{0} = \frac{n!}{0! \cdot (n-0)!} = 1$$

4) Los números combinatorios de orden complementarios son iguales:

5) En general, *la suma de dos números combinatorios no es un número combinatorio*, pero si tiene igual numerador y los denominadores son consecutivos tienen validez:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \binom{n}{m} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)! \cdot (n-1-m+1)!} + \frac{(n-1)!}{m! \cdot (n-1-m)!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)! \cdot (n-m)!} + \frac{(n-1)!}{m! \cdot [(n-m)-1]!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \\ \frac{(n-1)!}{(m-1)! \cdot (n-m)!} + \frac{(n-1)! \cdot (n-m)}{m! \cdot (n-m)!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \\ \frac{m! \cdot (n-1)! + (n-1)! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)}{m! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \\ \frac{[(n-1)! + (m-1)! \cdot (m+n-m)]}{m! \cdot (m-1)! \cdot (n-m)!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \\ \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} &= \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!} \end{aligned}$$

CON REPETICIÓN:

Permutaciones con repetición

Dado un conjunto formado con n elementos, de los cuales k son distintos $\{a, b, c, d, \dots, i\}$, en donde a se repite α veces, el b se repite β veces y así sucesivamente, el i se repite θ veces, tales que $\alpha + \beta + \dots + \theta = n$ el correspondiente número de permutaciones con repetición de esos n elementos, representados por $P_n^{\alpha+\beta+\dots+\theta}$ está dado por:

$$P_n^{\alpha;\beta;\dots;\theta} = n! / \alpha! \cdot \beta! \cdot \dots \cdot \theta! ; \alpha + \beta + \dots + \theta = n$$

que numéricamente, (no en concepto) coincide con:

$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m! \cdot (n-m)!}$$

Variaciones con Repetición

Se denominan variaciones con repetición de orden m de n elementos, a los subconjuntos de m elementos cualesquiera, tomados de entre los n dados, permitiéndose repetirlos, conviniendo en considerar diferentes las variaciones cuando constan de por lo menos un elemento distinto, o cuando teniendo los mismos elementos, difieren en el orden de colocación de sus elementos no repetidos. $(VR)_n^m = n^m$.

Combinaciones con repetición

Llamamos combinaciones con repetición de orden m (o m -arias) de n objetos, a los grupos de m objetos, distintos o repetidos, elegidos entre los n dados, considerando como iguales los formados por los mismos objetos repetidos igual número de veces. Puede ser $m > n$. $(CR)_n^m = C_{n+m-1}^m$

Binomio de Newton

Este patrón, permitirá evaluar $(a+b)^n$ para cualquier valor entero n sin la multiplicación repetitiva.

Observaciones:

- 1) El 1º término del desarrollo es a^n y el último es b^n .
- 2) Hay $n+1$ términos en cada desarrollo.
- 3) Los coeficiente de los términos equidistantes de los extremos del desarrollo son iguales.
- 4) En cada término sucesivo después del primero, los exponentes de a decrecen en 1 y los de b aumentan en 1, siendo la suma de los exponentes en cada término igual a n .

El coeficiente de un término cualquiera, de una potencia n -ésima de un binomio, siendo n un número entero positivo está dado por: $C_n^k = \binom{n}{k}$, siendo k el exponente de b .

Si a y b son números reales y n es un número entero positivo, se verifica que:

Que corresponde al denominado desarrollo del **Binomio de Newton**.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1} \cdot b + \binom{n}{2}a^{n-2} \cdot b^2 + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k} \cdot b^k + \dots + \binom{n}{n}b^n$$

$$= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \cdot a^{n-i} \cdot b^i$$

UNIDAD N°2: VARIABLES ALEATORIAS

Plantearemos un ejemplo sencillo que permitir visualizar intuitivamente el concepto implícito en el término "aleatoriedad". Supongamos que contamos con 10 bolillas numeradas de cero al nueve, las introducimos dentro de un bolillero. Mezclamos bien las bolillas y extraemos una y anotamos el número de la bolilla extraída, la introducimos de nuevo en el bolillero y extraemos una segunda bolilla y la introducimos en el bolillero. Repetimos esta operación 100 veces y obtenemos la siguiente frecuencia de resultados:

03971252357427014682747656125523770029160646563657
16846569911135307682224203357263568156706144712169

Los resultados que se producen de esta forma se llaman **números aleatorios o dígitos aleatorios** y forman lo que se llama una **variable aleatoria**.

El proceso mediante el cual se obtiene una secuencia aleatoria se denomina "**proceso aleatorio**". De manera que la aleatoriedad se produce debido a un cierto procedimiento que es aleatorio en sí mismo, de forma que el mismo proceso aleatorio es capaz de producir secuencias diferentes a **partir de una misma población o grupo de elementos**.

Experimentos tales como el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado, la extracción de una carta de un mazo, etc. se denominan **Experimentos Aleatorios**, ya que puede producir diferentes resultados con la repetición de las pruebas, no obstante que las mismas hayan sido realizadas en idénticas condiciones.

VARIABLE ALEATORIA:

Una variable es aleatoria si puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad.

¿Qué debemos hacer?

1. Identificar la variable aleatoria con el experimento.
2. Generar los eventos del espacio probabilístico.
3. Indicar la probabilidad asociada para cada evento.

Una variable aleatoria, es una función real-valorada, definida a partir de los eventos elementales de un espacio probabilístico, a cada evento elemental le corresponde un número real, que será el valor de la variable aleatoria en ese evento elemental.

Puede ser de **dos tipos**:

Discretas: Corresponden a eventos que asuman en ciertos y determinados puntos del eje real. **Una variable aleatoria que toma un número finito o infinito contable se denomina discreta.**

Continuas: Pueden tomar valores en todos los puntos de un cierto intervalo del eje real. **Una variable aleatoria que toma un número infinito no contable de valores se denomina no discreta o continua.** El espacio probabilístico está formado por una infinitud de puntos o de eventos elementales.

Para representar las variables aleatorias utilizaremos las últimas letras del alfabeto, con mayúsculas

y remarcadas en sus trazos.

Por ejemplo $\{XX\}$ es el conjunto de todas las variables aleatorias X que asumen el valor de x . Supongamos que se lanzan dos monedas el espacio muestral o espacio probabilístico adecuado para este experimento es aquel que cuenta con cuatro puntos que corresponden a los eventos elementales: $\{cc, cs, sc, ss\}$.

Designemos por X la variable aleatoria correspondiente a este experimento que indica el número de caras que puede resultar. Cada punto del espacio muestral lo podemos asociar a un número para X como se muestra en la siguiente tabla:

Punto muestral	CC	CS	SC	SS
X	2	1	1	0

También podría definirse otras muchas variables aleatorias en este espacio muestral, por ejemplo, el cuadrado del número de caras, el número de caras menos el número de sellos, etc.

Con esto concluimos que cualquier **valor de una variable aleatoria** es un **evento**, ya que existe siempre algún evento elemental o conjunto de eventos elementales a los cuales se les asigna ese valor. Por otra parte, los eventos y solo los eventos tienen probabilidades asociadas, entonces los valores de las variables aleatorias deben tener asociadas una cierta probabilidad.

FICHA N°4 – Distribución de Probabilidades discretas y continuas**DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD**

Si la variable aleatoria es discreta tiene asociado una función

Una distribución de probabilidad indica toda la gama de valores que pueden representarse como resultado de un experimento si éste se llevase a cabo. Es decir, describe la probabilidad de que un evento se realice en el futuro, constituye una herramienta fundamental para la prospectiva, puesto que se puede diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando las tendencias actuales de diversos fenómenos naturales. Toda distribución de probabilidad es generada por una variable (porque puede tomar diferentes valores) aleatoria x (porque el valor tomado es totalmente al azar). Por ejemplo, el pronóstico del clima.

DISTRIBUCION DE PROBABILIDADES DISCRETAS

Cuando contamos con todos los valores de una variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de cada uno de esos valores, tenemos lo que se denomina una **función de probabilidad** o una distribución de probabilidades.

Si X es una variable aleatoria discreta y los valores que puede tomar son $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ordenados en orden creciente de magnitud. Y los valores de probabilidad están dados por: $P(X=x_k) = f(x_k)$ para $k=1,2,3,\dots,n$

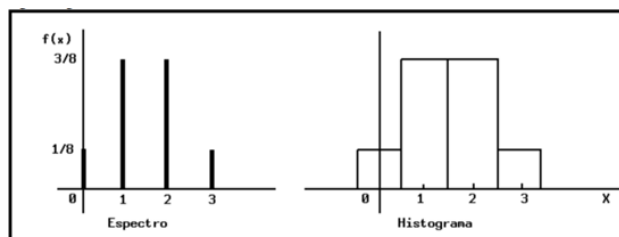
Se define analíticamente la distribución de probabilidades también denominada **función de cuantía** de la siguiente forma:

$$P(X=x) = f(x)$$

Para que $f(x)$ sea una función de probabilidades debe cumplir con:

1. $f(x) \geq 0$

2. $\sum f(x) = 1 \rightarrow$ La sumatoria de todos los valores de probabilidad nos tienen que dar 1.0



Donde la suma en la expresión 2 se toma para los valores posibles de x . Una gráfica de $f(x)$ se llama gráfica de probabilidades. La representación gráfica se puede realizar por un "**espectro**" donde la suma de ordenadas es igual a 1 o por un "**histograma**" donde la suma de las áreas rectangulares es igual a 1.

Funciones de distribución para las variables aleatorias discretas

FICHA N°5 – Función de Probabilidad discretas y continuas.

Función de probabilidad, se diferencia de la $f(x)$ en que es $F(X)$ y es del tipo acumulativo

Funciones de distribución para las variables aleatorias discretas:

La función de distribución acumulada, o simplemente función de distribución, para una variable aleatoria X se define por: $P(X \leq x) = F(x)$ donde x es cualquier número real.

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} f(u)$$

La función de distribución puede obtenerse de la función de probabilidad notando que:

Recíprocamente la función de probabilidad puede obtenerse de la función de distribución.

Si X únicamente toma un número finito de valores x_1, x_2, x_3, x_4, x_n entonces la función de distribución está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \leq x < \infty \end{cases}$$

A medida que incrementamos la variable de izquierda a derecha la función de distribución permanece igual o aumenta, tomando valores de ordenada de 0 hasta 1. Debido a esto se dice que la función es monotónicamente creciente.

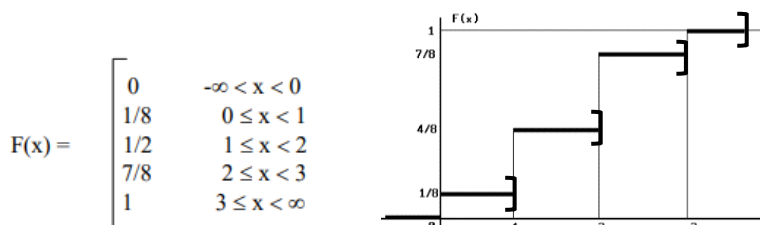


Gráfico escalonado en donde los paréntesis indican intervalo abierto.

El valor se mantiene constante hasta que da el salto.

Función de Probabilidad para las variables aleatorias continuas

La función de probabilidad respectiva se denomina **función de densidad** y cumple con las siguientes condiciones:

- La **probabilidad de un valor particular de la variable es siempre igual a cero**, es decir $f(x) = 0$ para todo x . Esto es debido a que si le asignamos cualquier valor positivo a $f(x)$, por pequeño que sea, la suma de las probabilidades de los infinitos valores de x será igual a infinito y por lo tanto no cumple con la condición de que la suma de todas las probabilidades es igual a 1.
- Si X es una variable aleatoria continua tomamos en consideración la función de probabilidades $f(x)$ que es continua, excepto en algunos casos particulares, en ciertos puntos aislados de discontinuidad, de los cuales habría lo sumo un número finito en cualquier intervalo finito arbitrario.
- La probabilidad contenida en un intervalo infinitísimo $(x, x + dx)$ será $f(x).dx$, que corresponde a la probabilidad infinitesimal de que la variable toma un valor en dicho intervalo. La diferencial $f(x).dx$ se denomina elemento de probabilidad de la distribución.
- La probabilidad de un intervalo arbitrario $a < x \leq b$ donde $a < b$, y que corresponde a que la variable X tome un valor perteneciente al intervalo será: $P(a < x < b) = \int_a^b f(x).dx$
- La probabilidad correspondiente al intervalo que comprende todo el recorrido de la variable aleatoria es igual a la unidad. O sea que si X asume valores entre $-\infty$ y ∞ , entonces $P(-\infty < x < \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x).dx = 1$

Una función $f(x)$ que satisface las condiciones anteriores se llama **función de probabilidad o distribución de probabilidad** para una variable aleatoria continua, pero con mayor frecuencia se denomina **función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad**.

Función de Probabilidad para las variables aleatorias continuas

La función de distribución o también llamada función de acumulación de una variable aleatoria X continua se define por:

$$F(x) = P(X < x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(u).du.$$

Para cada número real x , el conjunto de eventos elementales $\{-\infty < X < x\}$ o $\{X < x\}$, en los cuales la variable aleatoria asume valores menores o iguales que el número real x , es un evento. Este evento y consecuentemente su probabilidad dependen del número real x , de manera que $P(X < x)$ es una función de x , que será la función de distribución de la variable aleatoria X .

Es importante destacar aquí que la función de distribución de X , no es una función de la variable aleatoria X , sino del número real x .

Para el caso de una variable aleatoria continua X la correspondiente función de distribución $F(x)$ es el área bajo la curva de la función de densidad a la izquierda de X ; o sea:

$$F(x) = P(X < x) = P(-\infty < X < x) = \int_{-\infty}^x f(u).du.$$

Si derivamos la expresión anterior tenemos:

$$\frac{d F(x)}{dx} = F'(x) = f(x)$$

Es decir, entonces, la función de densidad de una variable aleatoria continua, es la derivada de la correspondiente función de distribución.

La función de distribución cumple con condición de que es siempre una **función NO DECRECIENTE**.

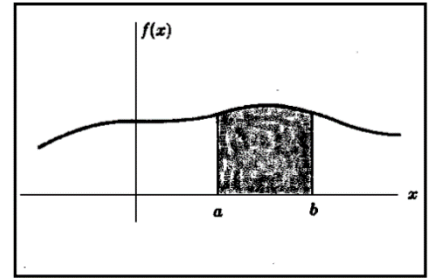
Cumple con las siguientes relaciones asintóticas: $F(-\infty) = P(X \leq -\infty) = 0$ y $F(\infty) = P(X \leq \infty) = 1$

Obsérvese que $F(x)$ aumenta monotónicamente desde 0 hasta 1 como lo requiere una función de distribución. También debe observarse que $F(x)$ en este caso es continua.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3/27 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

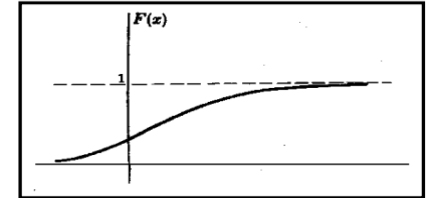
Interpretación Gráfica

Si $f(x)$ es una función de densidad para una variable aleatoria X entonces podemos representar $y = f(x)$ gráficamente por una curva como lo indica la figura:



Puesto que $f(x) \geq 0$, la curva no puede caer por debajo del eje x . El área total limitada por la curva y el eje x debe ser igual a 1. Geométricamente la probabilidad de que X está, entre a y b , es decir la $P(a < X < b)$, se representa por el área sombreada.

La función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$ es una función monótonicamente creciente que aumenta desde 0 hasta 1 y se representa por la siguiente curva:



FICHA N°6 – Distribución conjunta para variables aleatorias discretas.

Distribución Conjunta

En probabilidad, dados dos eventos aleatorios X e Y , la distribución conjunta de X e Y es la distribución de probabilidad de la intersección de eventos de X e Y , esto es, de los eventos X e Y ocurriendo de forma simultánea. En el caso de solo dos variables aleatorias se denomina una distribución bi-variada, pero el concepto se generaliza a cualquier número de eventos o variables aleatorias.

En muchos casos, **interesa estudiar en el mismo experimento más de una variable aleatoria**. Por ejemplo: se observa un hombre al azar y se observa X peso, Y altura. Es decir, se puede definir un espacio muestral S , una función de probabilidad P con dos o más variables aleatorias que pertenezcan al espacio muestral.

Analizamos el caso de 2 variables aleatorias X e Y ambas continua o ambas discretas. Esto se puede generalizar a más de dos variables.

Distribución Conjunta para Variables Aleatorias Discretas

$$P(X=x; Y=y) = f(x,y)$$

Si X e Y son dos variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad conjunta por:

donde se debe cumplir que:

- 1) $f(x,y) \geq 0$.
- 2) $\sum_x \sum_y f(x,y) = 1$.

caso contrario no sería una función de probabilidad

Si X toma cualquiera de los m valores $x_1; x_2; x_3; x_4; \dots; x_m$; e Y toma cualquiera de los n valores $y_1; y_2; y_3; y_4; \dots; y_n$. La probabilidad del suceso $X=x_j; Y=y_k$ está dada por:

$$P(X=x_j; Y=y_k) = f(x_j, y_k)$$

$X \backslash y$	y_1	y_2	y_3	...	y_k	...	y_n	
x_1	$f(x_1; y_1)$	$f(x_1; y_2)$	$f(x_1; y_3)$	...	$f(x_1; y_k)$	...	$f(x_1; y_n)$	$f(x_1)$
x_2	$f(x_2; y_1)$	$f(x_2; y_2)$	$f(x_2; y_3)$	...	$f(x_2; y_k)$	...	$f(x_2; y_n)$	$f(x_2)$
x_3	$f(x_3; y_1)$	$f(x_3; y_2)$	$f(x_3; y_3)$	...	$f(x_3; y_k)$	...	$f(x_3; y_n)$	$f(x_3)$
x_4	$f(x_4; y_1)$	$f(x_4; y_2)$	$f(x_4; y_3)$	...	$f(x_4; y_k)$	...	$f(x_4; y_n)$	$f(x_4)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$
x_j	$f(x_j; y_1)$	$f(x_j; y_2)$	$f(x_j; y_3)$	...	$f(x_j; y_k)$	...	$f(x_j; y_n)$	$f(x_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$f(x_m; y_1)$	$f(x_m; y_2)$	$f(x_m; y_3)$	...	$f(x_m; y_k)$	...	$f(x_m; y_n)$	$f(x_m)$
	$f_2(y_1)$	$f_2(y_2)$	$f_2(y_3)$	...	$f_2(y_k)$	...	$f_2(y_n)$	1

La probabilidad de $X=x_j$ se obtiene sumando todas las entradas en las filas correspondientes a x_j y está dada por:

para $j=1,2,3,\dots,m$ cualquiera de ellas se indican en la última columna.

$$P(X = x_j) = f_1(x_j) = \sum_{k=1}^m f(x_j; y_k)$$

De la misma forma analizamos la columna correspondiente a y_k ; que está dada por:

para $k=1,2,3,\dots,n$ cualquiera de ellas se indican en la última fila.

$$P(Y = y_k) = f_2(y_k) = \sum_{j=1}^m f(x_j; y_k)$$

Las ecuaciones anteriores se obtienen de los márgenes de las tablas, frecuentemente nos referimos a $f_1(x)$ y $f_2(y)$ como las funciones de Probabilidad Marginal de X e Y respectivamente. También podemos ver:

$$\sum_{j=1}^m f_1(x_j) = 1; \sum_{k=1}^n f_2(y_k) = 1$$

La función de Distribución Conjunta de X e Y se define por:

$$F(x; y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} f(u; v)$$

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_j; y_k) = 1.$$

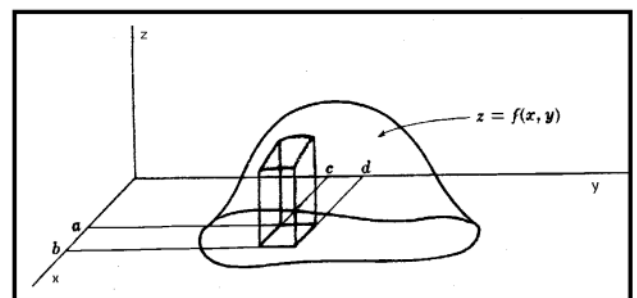
Distribución Conjunta para Variables Aleatorias Continuas

El caso donde ambas variables son continuas, se obtiene fácilmente por analogía con las discretas al reemplazar las sumas por las integrales. Así la función de Probabilidad Conjunta para las variables aleatorias X, Y (o como más comúnmente se llama, la función de Densidad Conjunta de X, Y) se define por:

$$1. f(x, y) \geq 0.$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Gráficamente $z = f(x, y)$ representa una superficie, llamada la superficie de probabilidad como se indica en la figura siguiente:



El volumen total limitado por la superficie y el plano xy es igual a 1 de acuerdo con la propiedad 2 anterior. La probabilidad de que X está, entre a y b en tanto que Y está, entre c y d está dada gráficamente por el volumen marcado en la figura anterior y matemáticamente por:

$$P(a < X < b, c < Y < d) = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d f(x; y) dx dy = F(x)$$

Generalizando, si A representa cualquier suceso existir una región R_A del plano xy que corresponde a 1. En tal caso podemos hallar la probabilidad de A efectuando la integración sobre R_A , es decir:

$$P(A) = \iint_{R_A} f(x; y) dx dy$$

La función de Distribución Conjunta de X, Y en este caso se define por:

$$P(X < x, Y < y) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^y f(x; y) dx dy$$

donde se deduce que:

$$\frac{d^2 F}{dx dy} = f(x; y)$$

es decir, **la función de densidad se obtiene derivando la función de distribución con respecto a x, y .**

También podemos obtener las funciones de Distribuciones Marginales o simplemente funciones de Distribución, de X e Y por las ecuaciones:

$$P(X < x) = F_1(x) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u; v) du dv$$

$$P(Y < y) = F_2(y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^y f(u; v) du dv$$

Donde las derivadas de estas funciones respecto de x e y , me permiten obtener las llamadas funciones de Densidad Marginal, o simplemente funciones de Densidad, de X e Y , y están dadas por:

$$f_1(x) = \int_{v=-\infty}^{\infty} f(x; v) dv \quad f_2(y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u; y) du$$

FICHA N°7 – Variables aleatorias dependientes e independientes.

Supongamos que "X" e "Y" son variables aleatorias discretas

- **Variable aleatoria dependiente:** si para todo "x" e "y" la función de probabilidad conjunta $f(x, y)$ no puede expresarse sólo como el producto de una función de "x" por una función de "y" (denominadas funciones de probabilidad marginal de "X" e "Y"), entonces "X" e "Y" son dependientes. Si "X" e "Y" son variables aleatorias dependientes si para todo "x" e "y" su función de distribución conjunta $F(x, y)$ no puede expresarse como el producto de las funciones de distribución marginales de "X" e "Y".
- **Variable aleatoria independiente:** Supongamos que "X" e "Y" son variables aleatorias discretas. Si los eventos $X = x$ / $Y = y$ son variables aleatorias independientes. En tal caso: $P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y)$.

De manera equivalente: $f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$. Si "X" e "Y" son variables aleatorias continuas, decimos que son variables aleatorias independientes si los eventos " $X \leq x$ ", e " $Y \leq y$ " y son eventos independientes para todo "x" e "y".

Si dos variables aleatorias discretas X,Y son independientes debemos tener, para todo x,y, se cumpla:

$$P(X=x;Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$$

o lo que es igual: $f(x;y) = f_1(x) \cdot f_2(y)$

Si esto **no** ocurre decimos que las variables aleatorias x e y son dependientes.

Si dos variables aleatorias continuas X,Y son independientes debemos tener, que los sucesos $X \leq x$ e $Y \leq y$ son independientes para todo x,y. Podemos decir:

$$P(X \leq x; Y \leq y) = P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y)$$

o lo que es igual: $F(x;y) = F_1(x) \cdot F_2(y)$

Donde $F_1(x)$ y $F_2(y)$ son las funciones de Probabilidad Marginal de X e Y respectivamente. Inversamente, X e Y son **variables aleatorias independientes** si para todo x e y su función de distribución conjunta $F(x;y)$ puede expresarse como el producto de una función de x y una función de y (las cuales son las distribuciones marginales de X e Y) Si $F(x;y)$ no puede expresarse así, entonces X e Y **son dependientes**.

Ejemplo: Las variables aleatorias del siguiente problema son independientes:

$$f(x; y) = \begin{cases} 1/42 \cdot (2x + y) & 0 \leq x \leq 2 \quad 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$P(X=2;Y=1) = 5/42 \quad P(X=2) = 11/21 \quad P(Y=1) = 3/14$$

$$\text{donde: } P(X=2;Y=1) \neq P(X=2) \cdot P(Y=1)$$

Por lo tanto podemos decir que las variables aleatorias son dependientes.

FICHA N°8 – Esperanza matemática, varianza y desviación típica, propiedades.**ESPERANZA MATEMATICA**

La esperanza matemática (también llamado valor esperado) es la suma de los productos de todos los posibles valores de la variable aleatoria por sus respectivas probabilidades. Cuando se trata de una variable aleatoria continua, la suma se transforma en una integral.

$$E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + \dots + x_n \cdot P(X = x_n) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) \rightarrow (\text{caso directo})$$

Como $P(X = x_i) = f(x_i)$

$$E(X) = x_1 \cdot f(x_1) + x_2 \cdot f(x_2) + \dots = \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i)$$

Para el caso especial de cuando las probabilidades son iguales, tenemos:

$$E(X) = (x_1 + x_2 + x_3 + \dots + \frac{x_n}{n}) = \mu \rightarrow \text{media aritmética}$$

Para una variable aleatoria continua X que tiene una función de densidad (x) la Esperanza de X se define como:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) \cdot dx \rightarrow (\text{caso continuo})$$

A la esperanza de X frecuentemente se la llama media de X y se la denomina por μ_x , o simplemente μ cuando se sobreentiende la variable aleatoria determinada. **La media o esperanza de X da un valor típico o promedio de los valores de X y por esta razón se le llama medida de centralización.**

Ejemplo casos discretos:

b) Si se lanzan tres monedas al aire simultáneamente, donde la variable aleatoria X es el número de caras, representada por la siguiente tabla:

x_i	0	1	2	3
$f(x_i)$	1/8	3/8	3/8	1/8

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{18}{8}$$

Es decir si lanzamos una gran cantidad de veces tres monedas balanceadas, obtendremos en promedio 2 caras.

Ejemplo caso continuo:

La función de densidad de una variable aleatoria X está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot x & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

El valor esperado de X es:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) \cdot dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} x \cdot dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{4}{3}$$

Propiedades de la esperanza

a) Si $Q(x)$ es una función de x y si x es una variable aleatoria discreta entonces:

$$E[Q(X)] = \sum_{i=1}^n Q(x_i) \cdot f(x_i) \quad \text{caso directo}$$

$$E[Q(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} Q(x) \cdot f(x) \cdot dx \quad \text{caso continuo}$$

b) Si k es una constante y X una variable aleatoria con $E(X)$, entonces:

$$E(k) = k$$

$$E(K \cdot X) = \sum_{i=1}^n k \cdot x_i \cdot f(x_i) = k \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i) = k \cdot E(X)$$

$$E(X + K) = \sum_{i=1}^n (x_i + k) \cdot f(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i) + \sum_{i=1}^n k \cdot f(x_i) = E(X) + k$$

1 = K · 1

c) **La esperanza matemática de una suma finita de variables aleatorias es igual a la suma de sus esperanzas:**

Este teorema se cumple si las variables aleatorias son independientes o no lo son.

$$E(X + Y) = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \cdot h(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot h(x_i, y_i) + \sum_{i=1}^n y_i \cdot h(x_i, y_i)$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i) + \sum_{i=1}^n y_i \cdot h(y_i) = E(X) + E(Y)$$

d) Si X e Y son variables aleatorias independientes con esperanzas $E(X)$ y $E(Y)$ respectivamente entonces:

Esta propiedad puede ser extendida al producto de un número finito de variables aleatorias independientes.

$$E(X \cdot Y) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \cdot h(x_i, y_i) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \cdot f(x_i) \cdot g(y_i)$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \cdot f(x_i) \cdot \sum_{i=1}^n y_i \cdot g(y_i) = E(X) \cdot E(Y)$$

Varianza y Desviación Típica

La esperanza matemática es un parámetro que nos describe la tendencia central de una variable aleatoria, pero puede suceder que en el caso de aparecer **dos distribuciones con idénticas esperanzas, las mismas pueden ser totalmente distintas debido a la dispersión o variabilidad de los valores de la variable aleatoria** (cómo se concentran los resultados cerca de la esperanza), es decir, para contar con la descripción completa de la distribución de la probabilidad, **es necesario conocer la concentración de los resultados de dichas pruebas, alrededor de dicha esperanza.**

Consideramos únicamente la **Varianza y el Error Estándar o desviación típica** (también llamada desviación estándar) **como medida de variabilidad**, ya que son las más usadas como medida de dispersión. **Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, la varianza es pequeña; en tanto que, si los valores tienden a distribuirse lejos de la media, la varianza es grande.**

Dado una variable aleatoria X definimos $Var(X)$ como:

Lo que es igual a:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \cdot f(x_i) = \sigma^2$$

Donde X es una **variable aleatoria discreta** y con función de probabilidad $f(x)$. Y también:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x) \cdot dx = \sigma^2$$

Donde X es una **variable aleatoria continua**.

Definimos como Desviación Típica o Error Estándar o **Desviación Estándar** a la raíz cuadrada de la varianza:

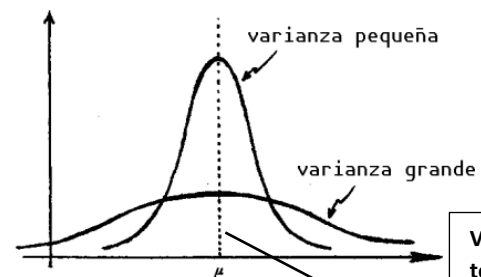
Propiedades de la varianza:

a) Siendo X una variable aleatoria y la media $\mu = E(X)$, tenemos:

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2) = E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2 =$$

$$= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= E(X^2) - \mu^2$$



Varianza = 0,
todos los valores
de X coinciden
con el valor de la
media.

$$Var(X) = \sum_{i=1}^n [x_i - E(X)]^2 \cdot f(x_i) \rightarrow \text{caso directo}$$

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 \cdot f(x) \cdot dx \rightarrow \text{caso continuo}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{E[(X - \mu)^2]}$$

Se la utiliza en control, de calidad, manejando rangos. Se van sacando muestras y si todos caen dentro del rango va a estar bien, si no hay problemas.

b) Si k es un número real y X una variable aleatoria con varianza $\text{Var}(X)$ entonces:

$$\text{Var}(k) = E(K - E(K))^2 = E(k - k)^2 = E(0) = 0$$

Y también:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + K) &= E\left\{\left[(X + k) - E(X + k)\right]^2\right\} = E\left[(X + k)^2 - 2(X + k)(u + k) + (u + k)^2\right] = \\ &= E(X^2) + E(2kX) + E(k^2) - E(2\mu X) - E(2kX) - E(2k^2) - E(2\mu k) + \mu^2 + 2\mu k + k^2 = \\ &= E(X^2) + k^2 - 2u^2 - 2k^2 - 2\mu k + u^2 + 2\mu k + k^2 = \\ &= E(X^2) - \mu^2 = \\ &= \text{Var}(X)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(k \cdot X) &= E\left\{\left[(k \cdot X) - E(k \cdot X)\right]^2\right\} = E\left[k^2 X^2 - 2k^2 \mu X + k^2 \mu^2\right] = \\ &= k^2 \cdot E\left[X^2 - 2\mu X + \mu^2\right] = \\ &= k^2 \cdot E\left[(X - \mu)^2\right] = \\ &= k^2 \cdot \text{Var}(X)\end{aligned}$$

c) Si X e Y son dos variables aleatorias, entonces:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= E\left\{\left[(X + Y) - (\mu_x + \mu_y)\right]^2\right\} = E\left\{\left[(X + \mu_x) - (Y + \mu_y)\right]^2\right\} = \\ &= E\left\{(X + \mu_x)^2 - 2 \cdot (X + \mu_x) \cdot (Y + \mu_y) + (Y + \mu_y)^2\right\} = \\ &= E\left\{(X - \mu_x)^2\right\} + E\left\{(Y - \mu_y)^2\right\} = \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)\end{aligned}$$

Esto es teniendo en cuenta que $(X - \mu_x) \cdot (Y - \mu_y) = 0$ ya que X e Y son independientes.

Esta propiedad se generaliza para un número infinito de variables aleatorias independientes.

También se puede ver que: $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

y en el caso del producto de dicha variables: $\text{Var}(X \cdot Y) = \text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)$

Variables aleatorias normalizadas: son útiles para comparar diferentes distribuciones.

Es posible estandarizar cualquier variable aleatoria, restando de la misma su esperanza y dividiendo el resultado por su desviación típica, es decir, si X es una variable aleatoria con media μ_x y desviación típica σ_x , entonces la correspondiente variable estandarizada o normalizada será:

$$Z = \frac{X - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$$

Si calculamos la Esperanza Matemática tenemos:

$$E(Z) = E\left[\frac{X - E(X)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma_x} \cdot E[X - E(X)] = \frac{1}{\sigma_x} \cdot [E(X) - E(X)] = 0$$

y si calculamos la varianza de la variable Z , será:

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}\left[\frac{X - E(X)}{\sigma_x}\right] = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \text{Var}[X - E(X)] = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot E\left\{\overbrace{(X - \mu)^2}^{\sigma_x^2}\right\} = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \sigma_x^2 = 1$$

Por lo tanto, podemos decir que **las variables aleatorias estandarizadas o normalizadas tienen siempre esperanza matemática 0 y varianza 1.**

La transformación Z tiene como efecto cambiar la escala de la variable original, así como el origen de las mismas.

Los valores de una variable normalizada se denominan algunas veces referencias Tipificadas y X se dice que está expresada en unidades tipificadas.

FICHA N°9 – Momentos, relación entre momentos.

El momento son **medidas cuantitativas** que nos dan umeros y están relacionados con la forma del grafico que nos da la función. (nos dan una idea de como es el grafico de f). **El momento es un cálculo básico porque nos permite encontrar las medias, la varianza y la simetría de la distribución de los datos.**

Momento r de una variable aleatoria X alrededor de la media μ , también conocido como Momento Central r, se define como:

Hay dos tipos:

MEDIA

$$\mu_r = E[(X - \mu)^r]$$

Y en forma general tenemos:

donde $r = 0, 1, 2, 3, \dots$. Se deduce que:

$$\mu_r = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^r \cdot f(x_i) \quad (\text{variable discreta})$$

$$\mu_0 = E(X - \mu)^0 = 1$$

$$\mu_r = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^r \cdot f(x) \quad (\text{variable continua})$$

$$\mu_1 = E(X - \mu)^1 = E(X) - \mu = E(X) - E(X) = 0$$

$$\mu_2 = E(X - \mu)^2 = E(X^2) - \mu^2 = \text{Var}(X)$$

Los momentos μ_3 y μ_4 van a ser los que utilizaremos para encontrar las asimetrías que tiene la distribución.

El momento r de una variable aleatoria X alrededor del origen, se define como:

$$\mu'_r = E(X^r) \quad \text{donde } r = 1, 2, 3, \dots$$

ORIGEN

y en forma general tenemos:

$$\mu'_0 = E(X^0) = E(1) = 1$$

$$\mu'_r = \sum_{i=1}^n x_i^r \cdot f(x_i) \quad (\text{variable discreta})$$

$$\mu'_1 = E(X^1) = E(X) = \mu$$

$$\mu'_r = \int_{-\infty}^{\infty} x^r \cdot f(x) \cdot dx \quad (\text{variable continua})$$

Relación entre momentos

La relación entre el momento con respecto a la media y el momento con respecto al origen se expresa por: (desarrollando el binomio). Hay una analogía con el desarrollo del binomio de Newton.

$$\mu_r = \mu'_r + \binom{r}{1} \cdot \mu'_{r-1} \mu + \binom{r}{2} \cdot \mu'_{r-2} \mu^2 - \binom{r}{3} \cdot \mu'_{r-3} \mu^3 + \dots + (-1)^j \cdot \binom{r}{j} \mu'_{r-j} \mu^j + \dots + (-1)^r \cdot \mu^r$$

Analizaremos los primeros cinco momentos:

$$\mu_0 = 1$$

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = \mu'^2_2 - \mu^2$$

$$\mu_3 = \mu'^3_3 - 3 \mu'^2_2 \mu + 2 \mu^3$$

$$\mu_4 = \mu'^4_4 - 4 \mu'^3_3 \mu + 6 \mu'^2_2 \mu^2 - 3 \mu^4$$

La relación de momentos es importante porque nos permite a partir del momento respecto al origen ($\mu'_r = E(x^r)$) reemplazar y encontrar el respecto de la media, y de esta manera es más fácil.

(espacio para desarrollo del ejemplo)

FICHA N°10 – Función Generatriz de Momentos

Esta función sirve para facilitar la determinación de los momentos respecto de la media, a partir de los momentos respecto del origen. Ya que puede que nos encontremos con funciones que no sean fácil de operar y queramos calcular el momento respecto a la media.

Se define por: $M_x(t) = E(e^{tx})$

Para variables discretas:

$$M_x(t) = \sum [e^{tx} \cdot f(x)]$$

Para variables continuas:

$$M_x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \cdot f(x) \cdot dx$$

Si aplicamos el desarrollo en serie de **MacLaurin para la función e^{tx}** , tenemos:

$$M_x(t) = E(e^{tx}) = E(1 + t \cdot x + t^2 \cdot x^2/2! + t^3 \cdot x^3/3! + t^4 \cdot x^4/4! + \dots)$$

$$= 1 + t \cdot E(X) + t^2/2! \cdot E(X^2) + t^3/3! \cdot E(X^3) + \dots + t^n/n! \cdot E(X^n)$$

$$= 1 + \mu_1 t + \mu'_2 \cdot t^2/2! + \mu'_3 \cdot t^3/3! + \dots + \mu'_n \cdot t^n/n!$$

es decir que la siguiente función nos permite calcular la función generatriz de momentos:

$$\mu'_r = \left. \frac{d \cdot M_x(t)}{dt^r} \right|_{t=0}$$

Si se quiere sacar el segundo momento respecto del origen derivamos $M_x(t)$ dos veces y así ir derivando, las constantes se irán yendo y $t=0$, finalmente encontrando el valor de $M_x(t)$.